

السنة: الثانية من التعليم المتوسط
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

العام الدراسي: 2018/2017
الأستاذ: لعزيب محمد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المدة: 2 ساعة

الميدان: المادة وتحولاتها

وحدة تعليمية 4:

الرموز الكيميائية

الأهداف التعليمية:

- يعرف رموز بعض الذرات والجزيئات.
- يسمى ويرمز لبعض الذرات المألوفة.
- يستنتج تركيب الجزيء من الصيغة الكيميائية.
- يوظف الرموز الكيميائية.
- يكتب صيغة الجزيء بمعرفة أنواع وعدد الذرات المكونة له.
- يعبر عن جزيئات الأجسام قبل التحويل وبعده بالرموز الكيميائية.

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة
بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل
الكيميائي كنموذج للتحويل
الكيميائي.

مركبات الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحويل الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.
- **خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:** التعبير عن الجزيئات والذرات بترميز كيميائي اصطلاحي، وتوظيف الرموز الكيميائية للذرات والجزيئات للتعبير عن التحويل الكيميائي.
- **السندات التعليمية المستعملة:** كريات ملونة.
- **العقبات المطلوب تخطيها:** صعوبة التمييز بين الذرة والجزيء من حيث الكتابة الرمزية- صعوبة كتابة الصيغة الكيميائية للجزيء- صعوبة وصف تحول كيميائي بالصيغ الكيميائية.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

7

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن																																																												
تمهيد: الوضعية الجزيئية ①	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة ؟ من أجل دراسة مميزات التحويل الكيميائي حضر الأستاذ المواد الكيميائية اللازمة للتجارب فشد انتباهه القلاميذ وجود رموز على علب هاته المواد كالآتي) علب الحديد Fe و علب الكبريت S وقارورة الماء المقطر H₂O والصودا NaOH (برأيك لماذا كتبت هاته الرموز على العلب وماذا يقصد بها ؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول تمثيل بعض الذرات والجزيئات بالنموذج المتراص ؟ - يقرؤون الوضعية الجزيئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د																																																												
النشاطات التعليمية	1. الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات: نشاط ① ص 38: تعرف على المواد في (وثيقة 1): - أمثلة لبعض الرموز الكيميائية لبعض الذرات: <table border="1"> <thead> <tr> <th>الرمز</th><th>الاسم باللاتينية أو الإغريقية</th><th>الاسم بالفرنسية</th><th>اسم العنصر بالعربية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O</td><td>Oxygenium</td><td>Oxygène</td><td>الأكسجين</td></tr> <tr> <td>H</td><td>Hydrogenium</td><td>Hydrogène</td><td>الهيدروجين</td></tr> <tr> <td>N</td><td>Nitrogenium</td><td>Azote</td><td>الآزوت</td></tr> <tr> <td>Fe</td><td>Ferrum</td><td>Fer</td><td>الحديد</td></tr> <tr> <td>Cr</td><td>chroma</td><td>chrome</td><td>الكروم</td></tr> <tr> <td>Ca</td><td>Calx</td><td>Calcium</td><td>الكالسيوم</td></tr> <tr> <td>F</td><td>Fluerre</td><td>Fluor</td><td>الفلور</td></tr> </tbody> </table>	الرمز	الاسم باللاتينية أو الإغريقية	الاسم بالفرنسية	اسم العنصر بالعربية	O	Oxygenium	Oxygène	الأكسجين	H	Hydrogenium	Hydrogène	الهيدروجين	N	Nitrogenium	Azote	الآزوت	Fe	Ferrum	Fer	الحديد	Cr	chroma	chrome	الكروم	Ca	Calx	Calcium	الكالسيوم	F	Fluerre	Fluor	الفلور	- يتعرف على المواد في الوثيقة: الكبريت، الكربون، الصوديوم النحاس، الألمنيوم، غاز ثنائي الكلور. - يعطي رمز كل ذرة لهذه المواد ويستنتج القاعدة التي يستند إليها في الترميز: <table border="1"> <thead> <tr> <th>الرمز</th><th>الاسم باللاتينية أو الإغريقية</th><th>الاسم بالفرنسية</th><th>اسم العنصر بالعربية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td><td>Sulphurium</td><td>soufre</td><td>الكبريت</td></tr> <tr> <td>C</td><td>Carbon</td><td>Carbone</td><td>الكربون</td></tr> <tr> <td>Na</td><td>Natrium</td><td>Sodium</td><td>الصوديوم</td></tr> <tr> <td>Cu</td><td>Cupricium</td><td>Cuivre</td><td>النحاس</td></tr> <tr> <td>Al</td><td>Alumen</td><td>Aluminium</td><td>الألمنيوم</td></tr> <tr> <td>Cl</td><td>Chlorum</td><td>Chlore</td><td>الكلور</td></tr> </tbody> </table>	الرمز	الاسم باللاتينية أو الإغريقية	الاسم بالفرنسية	اسم العنصر بالعربية	S	Sulphurium	soufre	الكبريت	C	Carbon	Carbone	الكربون	Na	Natrium	Sodium	الصوديوم	Cu	Cupricium	Cuivre	النحاس	Al	Alumen	Aluminium	الألمنيوم	Cl	Chlorum	Chlore	الكلور	15د
الرمز	الاسم باللاتينية أو الإغريقية	الاسم بالفرنسية	اسم العنصر بالعربية																																																												
O	Oxygenium	Oxygène	الأكسجين																																																												
H	Hydrogenium	Hydrogène	الهيدروجين																																																												
N	Nitrogenium	Azote	الآزوت																																																												
Fe	Ferrum	Fer	الحديد																																																												
Cr	chroma	chrome	الكروم																																																												
Ca	Calx	Calcium	الكالسيوم																																																												
F	Fluerre	Fluor	الفلور																																																												
الرمز	الاسم باللاتينية أو الإغريقية	الاسم بالفرنسية	اسم العنصر بالعربية																																																												
S	Sulphurium	soufre	الكبريت																																																												
C	Carbon	Carbone	الكربون																																																												
Na	Natrium	Sodium	الصوديوم																																																												
Cu	Cupricium	Cuivre	النحاس																																																												
Al	Alumen	Aluminium	الألمنيوم																																																												
Cl	Chlorum	Chlore	الكلور																																																												

إرساء
الموارد
المعرفية

- يرمز للذرة بأول حرف من اسمها اللاتيني ويكون كبير (Majuscul) أما إذا وجدت أكثر من ذرة تبدأ بنفس الحرف فيتبع بحرف ثان من اسمها ويكون صغير (minuscul).

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

2- الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:

نشاط ② ص 39: انظر الجدول في النشاط:

الجزيء	النموذج	عدد ذرات كل نوع	الصيغة الكيميائية
الماء		ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين	H ₂ O
ثنائي أكسيد الكربون		ذرة كربون وذرتين أكسجين	CO ₂
ثنائي الأكسجين		ذرتين أكسجين	O ₂
أحادي أكسيد الكربون		ذرة كربون وذرة أكسجين	CO

- يبحث عن القاعدة في تحديد الصيغة الكيميائية للجزيء.

- يكمل الجدول:

الجزيء	غاز ثنائي الكلور	كلور الهيدروجين	غاز ثنائي الآزوت
النموذج			
عدد ذرات كل نوع	ذرتين كلور	ذرة كلور وذرة هيدروجين	ذرتين آزوت
الصيغة الكيميائية	Cl ₂	HCl	N ₂

❖ كتابة الصيغة الكيميائية للجزيء:

- نكتب رموز الذرات المكونة للجزيء.

- نكتب عدد الذرات المكونة للجزيء برقم صغير يكتب أسفل و أمام الرمز الكيميائي للذرة.

مثال: جزيء الماء



أكمل الجدول الثاني في النشاط:

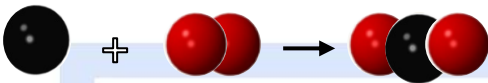
الجزيء	ثنائي الكلور	كلور الهيدروجين	ثنائي الآزوت	غاز البوتان	أكسيد النحاس
النموذج					
عدد ذرات كل نوع					
الصيغة الكيميائية					

النشاطات:
التعلميةإرساء
الموارد
المعرفية
تقويم
الموارد

- الصيغة الكيميائية تمثيل رمزي يدلنا على تكوين الجزيء من حيث النوع وعدد ذراته.

تمرين 3.2.1- ص 44

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول رموز بعض الذرات و صيغ بعض الجزيئات. - يقرؤون الوضعية الجزيئية . - يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	الوضعية الجزيئية ②
3- التعبير عن التحويل الكيميائي بالرموز الكيميائية: نشاط ③ ص 40:	تمثيل التحويل بالنموذج المتراص:  - تعبير عن هذا التحويل بالصيغ الكيميائية: $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ - عبر عن احتراق الميثان بالنموذج الجزيئي والصيغ الكيميائية؟	سلطان سلطان - يلاحظ أن احتراق الكربون في غاز ثنائي الأكسجين ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي يعكرماء الجير. - يعبر عن احتراق الميثان بالنموذج الجزيئي والصيغ الكيميائية:	النشاطات التعليمية
إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	تمرين 17-22 ص 46-45 :	

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المقطع ②: النموذج المجهرى للتحويل الكيميائي

الوحدة التعليمية ④ : الرموز الكيميائية

1- الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات:

نشاط ① ص 38:

- يرمز للذرة بأول حرف من اسمها اللاتيني ويكون كبير (Majuscule):

اسم الذرة	الأكسجين	الهيدروجين	الكربون	الازوت
الرمز	O	H	C	N

- أما إذا وجدت أكثر من ذرة تبدأ بنفس الحرف فيتبع بحرف ثان من اسمها ويكون صغير (minuscule):

اسم الذرة	الحديد	الكلور	الكالسيوم	النحاس
الرمز	Fe	Cl	Ca	Cu

2- الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:

نشاط ② ص 39:

* كتابة الصيغة الكيميائية للجزيء :

- نكتب رموز الذرات المكونة للجزيء .
- نكتب عدد الذرات المكونة للجزيء برقم صغير يكتب أسفل و أمام الرمز الكيميائي للذرة . مثل: جزيء الماء



- الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:

الجزيء	الماء	غاز ثنائي هيدروجين	غاز ثنائي الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز البوتان	كلور الهيدروجين
الصيغة الكيميائية	H_2O	H_2	O_2	CO_2	C_4H_{10}	HCl

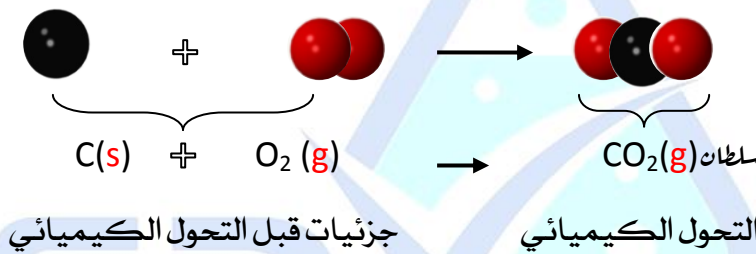
تمرين 3.2.1- ص 44

الحصة الثانية:

3- التعبير عن التحويل الكيميائي بالرموز الكيميائية:

نشاط ③ ص 40:

الملاحظة: أن احتراق الكربون في غاز ثنائي الأكسجين ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي يعكس ماء الجير .
- تمثيل هذا التحويل بالنموذج المتراص



- التعبير عن احتراق غاز الميثان في الأكسجين بالصيغة الكيميائية:

التحويل	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
احتراق الميثان	غاز الميثان	غاز ثاني أكسيد الكربون الماء
نوع الجزيئات		
الصيغة الكيميائية	$CH_4(g) + O_2(g)$	$CO_2(g) + H_2O(l)$
نوع الذرات	C H O	C H O

النتيجة: يعبر عن التحويل الكيميائي بالصيغة الكيميائية و يضاف أمام كل صيغة حرفا يوضع بين قوسين يبين حالته الفيزيائية:
(s): صلبا ، (L): سائلا ، (g): غازيا ، (aq): مائيا .

تمرين 22.17- ص 46.45